

DOKUMEN DESKRIPSI PRODUK “IGNITION 2025”

I. ISIAN INFORMASI PESERTA

Nama Karya/Produk	Sistem Digital Shadow 3D untuk Monitoring Energi dan Hunian Gedung Berbasis IoT	
Kategori Karya	Internet of Things (IoT)	
Nama Tim	TwinSpace	
Anggota Tim [Maksimal 5 Peserta]	1. Muhammad Raihan Al Farizi (23.11.5548)	4. Anung Binartanto (23.11.5520)
	2. Rosa Kalista Rahma Dwi Pramesti (23.11.5662)	5. Izza Tsamaro Hammidyah (23.61.0255)
	3. Ikhsanudin (23.11.5502)	
Dosen Pembimbing * dapat juga dosen mata kuliah	Kusnawi, S.Kom., M.Eng.	
Link Video Demo * Youtube		
Alamat kontak untuk dihubungi (Team Leader)	WhatsApp: 0882 1348 3381	
	Email: rehanalfarizi@students.amikom.ac.id	

II. ISIAN PENJELASAN KARYA/PROYEK

Latar Belakang

Maksimal 300 kata

Manajemen gedung modern menghadapi tantangan besar dalam mengelola efisiensi energi dan pemanfaatan ruang. Sistem seperti pendingin udara, pencahayaan, dan perangkat listrik lainnya sering kali beroperasi tanpa mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan, seperti suhu ruangan dan jumlah penghuni. Akibatnya, terjadi pemborosan energi yang signifikan serta meningkatnya biaya operasional gedung.

Di sisi lain, data operasional gedung umumnya tersebar pada berbagai sistem yang terpisah, seperti data kamera CCTV, sensor suhu, dan meteran listrik. Kondisi ini menyulitkan pengelola gedung dalam memperoleh gambaran menyeluruh dan terpadu untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara cepat dan akurat.

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) memungkinkan pengumpulan data real-time dari berbagai sensor fisik. Namun, penyajian data masih didominasi oleh dashboard dua dimensi yang kurang intuitif dan sulit dikaitkan secara spasial dengan kondisi fisik ruangan. Hal ini membuat proses analisis menjadi kurang efektif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek ini mengusulkan pengembangan Digital Shadow, yaitu representasi digital tiga dimensi dari kondisi gedung yang menampilkan data real-time secara satu arah dari dunia fisik ke dunia digital. Digital Shadow ini mengintegrasikan data suhu, konsumsi listrik, dan jumlah orang ke dalam model 3D dan dashboard web. Dengan pendekatan ini, pengelola gedung dapat melakukan pemantauan kondisi gedung secara visual, terpusat, dan lebih mudah dipahami, sehingga mendukung upaya peningkatan efisiensi energi dan manajemen fasilitas.

Deskripsi Produk

Deskripsi singkat produk yang dibuat.

1. Produk yang dikembangkan adalah **sistem Digital Shadow berbasis IoT** yang menampilkan kondisi ruangan gedung secara real-time dalam bentuk visualisasi 3D dan dashboard web. Sistem ini menerima data dari sensor suhu, sensor arus dan tegangan listrik, serta sistem visi komputer untuk menghitung jumlah orang di dalam ruangan.
2. Data yang dikumpulkan dari perangkat fisik dikirim ke server melalui protokol MQTT dan disimpan pada basis data time-series. Informasi tersebut kemudian divisualisasikan pada dashboard web untuk analisis historis serta pada model 3D untuk pemantauan kondisi ruang secara spasial dan intuitif.

3. Digital Shadow ini berfungsi sebagai alat monitoring dan analisis, tanpa melakukan kontrol balik terhadap perangkat fisik, sehingga sesuai dengan tahap pengembangan sistem yang berfokus pada observasi dan visualisasi data.

Sumber Daya

Meliputi hardware, software, dan teknologi yang digunakan

Perangkat Keras (Hardware)

1. ESP32 (mikrokontroler IoT)
2. Sensor suhu dan kelembapan (DHT11)
3. Sensor arus listrik (SCT-013-000)
4. Sensor tegangan listrik (ZMPT101B)
5. Raspberry Pi 4
6. Kamera (Pi Camera / USB Webcam)
7. Modul pendukung (resistor, adaptor, kabel)

Perangkat Lunak (Software)

1. Arduino IDE / MicroPython
2. Python & OpenCV
3. Node.js (Express.js)
4. Vue.js
5. Unity 3D / Blender / Unreal Engine 5

Teknologi Pendukung

1. Azure

Alur Pengembangan

Langkah-langkah pengembangan dari awal sampai akhir, lebih utama disertai bagan alur.

1. Perancangan Sistem dan Arsitektur Digital Shadow

Tahap awal dimulai dengan perancangan arsitektur sistem Digital Shadow secara menyeluruh yang mencakup perangkat fisik (sensor IoT dan kamera), layanan cloud Azure sebagai pusat komunikasi data, modul analitik AI, dashboard web, serta visualisasi 3D Digital Shadow.

Pada tahap ini ditetapkan alur data satu arah dari dunia fisik menuju platform cloud dan visualisasi digital, sesuai dengan konsep Digital Shadow.

2. Implementasi Sensor IoT dan Pengambilan Data Fisik

Sensor suhu, arus, dan tegangan listrik diimplementasikan menggunakan mikrokontroler ESP32. Sensor membaca kondisi lingkungan dan konsumsi energi secara periodik, kemudian mengemas data dalam format terstruktur (JSON) untuk dikirimkan ke platform cloud Azure.

3. Pengolahan Data Visi Komputer untuk Perhitungan Jumlah Orang

Raspberry Pi yang terhubung dengan kamera menjalankan algoritma visi komputer berbasis OpenCV untuk mendeteksi dan menghitung jumlah orang di dalam ruangan.

Hasil pengolahan berupa data numerik (jumlah orang) dikirimkan ke cloud tanpa menyertakan data video mentah, sehingga sistem lebih efisien dan menjaga privasi pengguna.

4. Pengiriman Data Real-Time Menggunakan Azure IoT Hub

Data dari ESP32 dan Raspberry Pi dikirimkan secara real-time ke Azure IoT Hub sebagai pusat komunikasi dan manajemen perangkat.

Azure IoT Hub berperan sebagai broker cloud yang menangani:

- a. Autentikasi dan identitas perangkat
- b. Pengiriman data telemetri secara real-time
- c. Pengelompokan data berdasarkan jenis (suhu, listrik, dan hunian)

Pendekatan ini meningkatkan keandalan, keamanan, dan skalabilitas sistem dibandingkan komunikasi langsung antar perangkat.

5. Penyimpanan Data pada Database Cloud (Time-Series)

Data telemetri yang diterima oleh Azure IoT Hub diteruskan ke layanan penyimpanan cloud berbasis time-series. Data historis ini digunakan sebagai dasar untuk:

- a. Analisis tren penggunaan energi
- b. Evaluasi performa ruangan

- c. Pelatihan dan pengujian model analisis berbasis AI

6. Analisis Data dan Pemodelan AI untuk Prediksi

Data historis suhu, konsumsi listrik, dan jumlah orang dianalisis menggunakan metode AI dan machine learning berbasis cloud, seperti regresi dan peramalan time-series.

Model AI ini digunakan untuk:

- a. Memprediksi rata-rata suhu ruangan pada periode tertentu
- b. Memperkirakan konsumsi listrik berdasarkan pola hunian
- c. Memprediksi jumlah orang pada jam atau hari tertentu

Hasil analisis bersifat prediktif dan rekomendatif, tanpa mengendalikan perangkat fisik secara langsung, sehingga sistem tetap berada dalam kategori Digital Shadow.

7. Pengambilan Keputusan Berbasis Rekomendasi AI

Berdasarkan hasil prediksi AI, sistem menghasilkan rekomendasi keputusan yang ditampilkan kepada pengguna, antara lain:

- a. Identifikasi potensi pemborosan energi
- b. Rekomendasi waktu operasional AC dan pencahayaan yang lebih efisien
- c. Peringatan dini terhadap anomali suhu atau lonjakan konsumsi listrik

8. Pengembangan Dashboard Web untuk Analisis dan Monitoring

Dashboard web menampilkan data real-time, data historis, serta hasil analisis dan prediksi AI dalam bentuk grafik dan indikator visual. Dashboard ini menjadi pusat monitoring dan pengambilan keputusan berbasis data bagi pengelola gedung.

9. Integrasi Data ke dalam Visualisasi 3D Digital Shadow

Model 3D Digital Shadow menampilkan kondisi ruangan secara spasial dan intuitif. Indikator visual seperti warna, status, dan anotasi disesuaikan dengan data real-time serta hasil prediksi AI, misalnya potensi suhu berlebih atau konsumsi energi yang tidak efisien.

10. Pengujian Sistem dan Evaluasi Hasil

Tahap akhir dilakukan pengujian terhadap akurasi sensor, keandalan pengiriman data ke Azure IoT Hub, performa model AI, serta kejelasan visualisasi Digital Shadow. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas sistem dalam mendukung pengambilan keputusan terkait efisiensi energi dan manajemen ruang.

Potensi Implementasi Nyata

Maksimal 300 kata

Sistem Digital Shadow ini memiliki potensi implementasi nyata pada gedung perkantoran, kampus, dan fasilitas umum yang membutuhkan pemantauan energi dan pemanfaatan ruang secara efisien. Dengan menampilkan data suhu, konsumsi listrik, dan jumlah penghuni secara real-time, pengelola gedung dapat mengidentifikasi pola penggunaan energi yang tidak efisien.

Visualisasi 3D memungkinkan pemahaman kondisi gedung secara cepat dan intuitif, sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dalam jangka panjang, sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut menuju Digital Twin dengan penambahan kemampuan kontrol dan simulasi, seperti pengaturan otomatis pendingin ruangan dan pencahayaan.

III. TANGKAPAN LAYAR HASIL KARYA/PROYEK (WAJIB)

- *(di isi dengan screenshot karya/proyek yang dilombakan)*
- *(dokumentasi cara penggunaan karya/proyek)*
- *(ukuran formulir maksimal 4MB, jangan gunakan foto-foto dengan resolusi tinggi)*
- *Format pengumpulan .PDF*